

SiteGuardian 營建安衛智慧平台

讓風險「所見即所得」的營建數位守護者

團隊名稱「工管 F5：A7 刷新中」

隊長：黃瑞澤

成員：曾鳳捷、張晟、蔡主賢、游御書

目錄

第一章：專案背景與痛點分析

第二章：解決方案與核心架構

第三章：關鍵技術實作

第四章：系統功能驗證與回饋

第五章：未來展望



工管 F5 : A7 刷新中-成員介紹

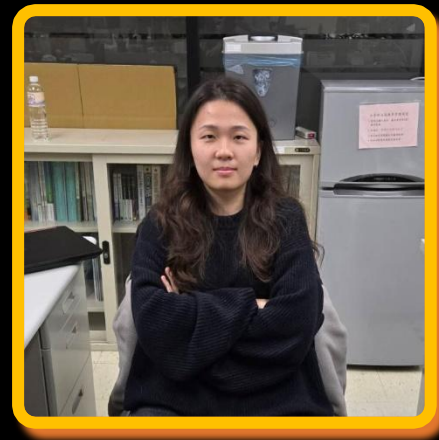


桃捷A7

曾鳳捷
核心系統架構
平台主開發



張晟
硬體整合
技術支援中樞



蔡主賢
AI智慧應用
機器人整合



黃瑞澤
專案總指揮
策略整合



游御書
現場實證
工地執行核心

第一章：專案背景與痛點分析

故事起點 - 風險傳遞無法落實到現場的情形



文書效率低

職安人員疲於手寫繁雜表單等內業工作，危害告知及勤前教育工作淪為形式，風險未被真實評估



認知落差大

僅靠文字口述，勞工難以理解臨軌、開口等空間風險，加上外籍移工增多所造成的語言隔閡，導致風險傳遞出現斷層

風險評估：資訊無法抵達最後一哩路

設計階段

施工階段



職安法增訂 第15-1條：
強化工程源頭防災、落實安衛設計

營造工程風險評估技術指引(第三版)：
增加作業前危害調查、評估，修調風評表內
容後納入勤前教育中

第二章：解決方案與核心架構

從蒐集數據、數位化開始

It all starts with

Data Collection

智慧(Wisdom)

預測未來並做出最佳的決策能力

知識(Knowledge)

應用資訊解決有經驗的問題

資訊(Information)

經過整理與脈絡化的資料

資料(Data)

原始、未處理的紀錄

計畫健康指數與風險預警、
智慧工地戰情儀表板...

計畫書撰寫平台、危害告知、
首件檢驗、AI查驗表單...

PMIS平台各項功能
數位查驗、監造日報、進度
管理、廠商送審管制...

資料交換
試驗報告數據、電子公文...

人機協作
手機、平板、UAV...

公共工程營建產業的共識

國發會、工程會、交通部...等政府單位、學術界、顧問業、主要營造單位

論壇議程

09:30-09:00	報到	
09:00-09:20	開場	介紹與會來賓、大合照及影片播放
09:20-09:40	開幕致詞	陳金德主委 行政院公共工程委員會 陳仲賢董事長 中興工程顧問股份有限公司
09:00-09:20	簽約儀式	系統無償授權簽約
主題一 / 打造2030國家公共工程數位治理藍圖 主持人 曾惠斌教授 國立台灣大學土木工程學系		
09:50-10:10	政府績效全生命週期智慧管理與數位治理	演講者 李奇處長 國家發展委員會
10:10-10:40	主題一與談 與談人	王明德常務監事 臺灣人居環境權生命週期管理學會 李奇處長 國家發展委員會
10:40-11:10	茶敘休息	會場外PMIS、CMIS操作展示及說明
主題二 / 公共工程三級品管制度數位化與資料交換標準化 主持人 楊智斌教授 國立中央大學土木工程學系		
11:00-11:20	推廣公共工程三級品管制度數位化與資料交換標準化	演講者 陳春錦處長 工程會工程管理部
11:20-11:40	工程會管理數位化轉作及成效	演講者 張垂龍司長 交通部綜合規劃司
11:40-12:10	主題二與談 與談人	林美時名譽教授 臺灣人居環境權生命週期管理學會 張垂龍司長 交通部綜合規劃司 陳春錦處長 工程會工程管理部
12:10-13:10	午餐	會場外12:45-13:10PMIS、CMIS操作展示及說明
主題三 / 邁向公共工程資料整合新時代 主持人 楊亦東教授 國立臺灣科技大學營建工程系		
13:10-13:30	從數位查驗到資訊交換標準化:打造工程數位共融新未來	演講者 黃志民協理 中興工程顧問股份有限公司 研發及資訊部
13:30-13:50	數位監造於公共工程實踐之效益	演講者 林芳輝資深協理 中興工程顧問股份有限公司 工程管理部
13:50-14:10	一級數位轉型成果分享	演講者 詹君治協理 建國工程股份有限公司 資訊處
14:10-14:30	茶敘休息	會場外PMIS、CMIS操作展示及說明
14:30-15:00	主題三與談 與談人	游中榮資深經理 亞新工程顧問股份有限公司 謝興宇總經理 威勝營造有限公司 詹君治協理 建國工程股份有限公司 資訊處 黃志民協理 中興工程顧問股份有限公司 研發及資訊部 林芳輝資深協理 中興工程顧問股份有限公司 工程管理部

三大關鍵洞察



焦點轉移：從概念倡議進入制度落實

與會者關注焦點已集中於三級品管數位化、數位審查流程與營造單位資料交換標準化細節，數位化與資料交換標準化已進入實踐階段



核心需求：建立統一標準與流程

業界高度關注「資料交換標準」與「監造查驗流程統一」，反映出制度標準與責任界定是推動數位化工程的基本



未來期望：導入智慧應用與實務案例

與會者對「AI 於公共工程的應用」抱有最高期待顯示產業期待更高層次的數位賦能



案例，

數位化、資料交換、智慧應用

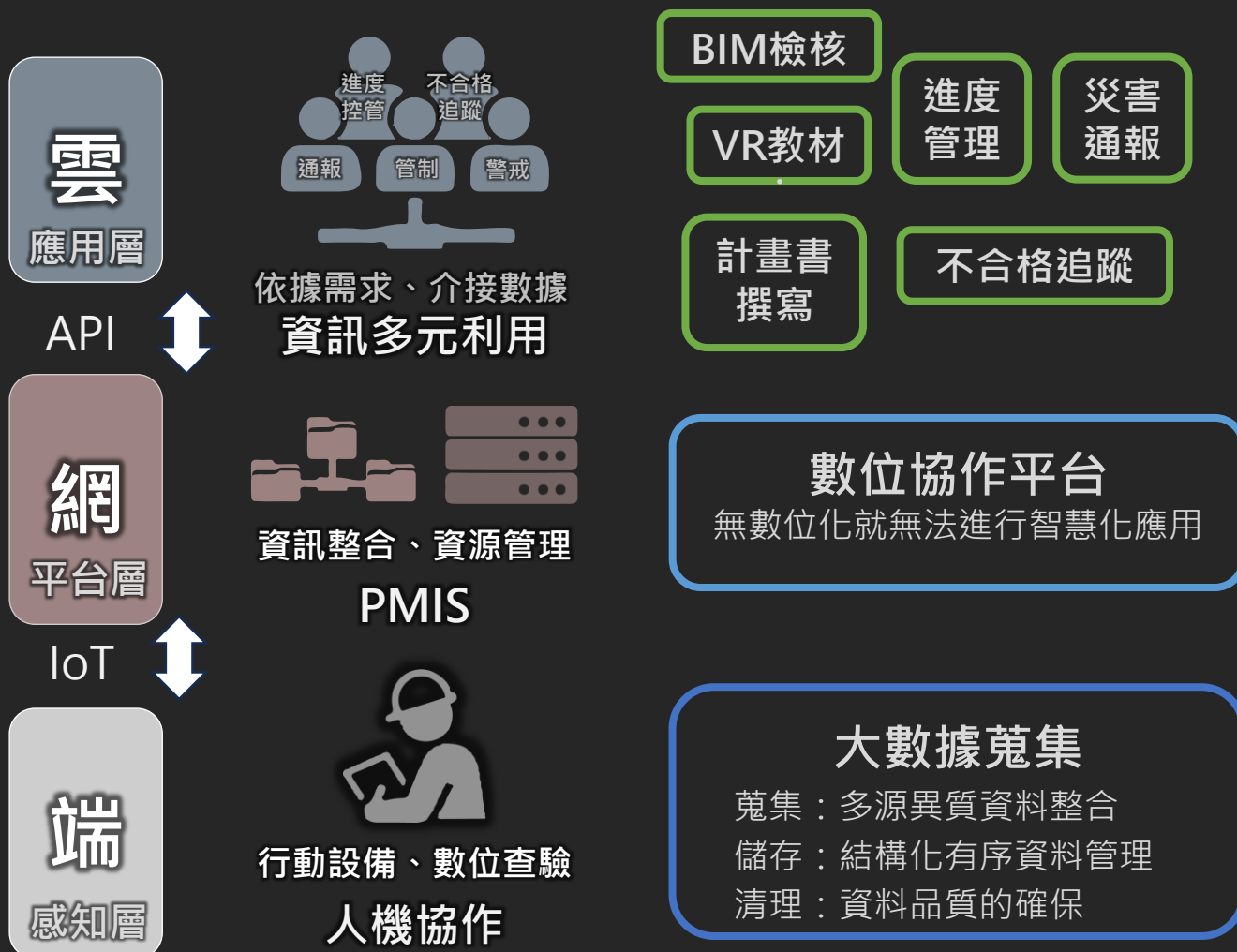
數位化

近年導入技術

智慧應用

資料交換

人員門禁管制

[illegible]

留日人員門禁記錄						
尚在國內人員						
黃麗慈	陳美禾: 15:08:00	◎ 南側入口				
黃麗慈	陳美禾: 16:59:46	◎ 北側入口				
黃麗慈	陳明偉: 17:40:09	◎ 北側入口				
黃麗慈	黃世中: 08:15:34	◎ 南側入口				
黃麗慈	黃世中: 08:20:25	◎ 南側入口				
黃麗慈	黃世中: 08:38:23	◎ 南側入口				
黃麗慈	黃世中: 14:41:18	◎ 南側入口				
黃麗慈	黃世中: 14:41:20	◎ 北側入口				
黃麗慈	黃世中: 14:41:00	◎ 北側入口				
黃麗慈	黃麗慈: 14:00:07	◎ 北側入口				

人員	進場時間	出場時間	單位	進門開門	出門開門	狀態
黃麗慈	05:59:25	05:59:37	北側入口	北側出口		已回國
陳明偉	07:59:59	12:04:36	北側入口	北側出口		已回國
林建成	08:03:46	12:51:11	北側入口	北側出口		已回國
陳明偉	08:08:13	11:32:52	北側入口	北側出口		已回國
陳明偉	08:08:22	12:16:47	北側入口	北側出口		已回國
王靜婷	08:09:28	16:58:35	北側入口	北側出口		已回國
黃世中	08:15:34	—	南側入口	—		尚在國內
陳明偉	08:15:40	09:48:05	北側入口	北側出口		已回國
陳林輝	08:15:43	13:05:36	北側入口	北側出口		已回國

目標一：風險傳遞數位化串聯



目標二：智慧工地門禁管制再優化

1 身分填報

2 施工通報

3 門禁管制及檢查

4 危害告知勤前教育

5 工區內危害示警

目的

建立進出場
人員白名單

作業前危害調
查的部分工作

自動化的身分及
防護具檢查

提升危害告知成效

作業中持續示警

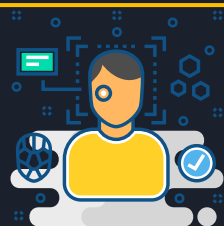
主
包
商



登報人員資料



登錄施工項目及
工作地點



1. 身份檢查(人臉辨識、工作證..)
2. 個人防護具檢查
3. 門桿管制(門桿、三叉門..)



1. 危害告知暨勤前教育數位表單
2. 沉浸式數位教材(AR2VR...)



1. 休息區-安衛即時看板
2. 作業區-高風險作業告警
(AI CCTV、電子圍籬)-目標三

工
班



提交人員資料
(體檢、勞保等紀錄)



通知進場日



配合進場管制受檢



危害告知數位學習及線上簽名



施工作業及定期休息

進場前

進場作業當日

註：藍色步驟包含監造監督、審查環節

第三章：關鍵技術實作

整合進出管制、勤前教育、風險傳遞之藍圖

Step 1、資料庫建置及審查



Step 2、危害辨識及教材生成



Step 4、勤前教育



Step 3、門禁管制與檢查



Step 1、資料庫建置及審查



進場前CMIS基本資料建置：

一、個人基本資料

項次	需求項目名稱	需求說明
1	工作證編號	提供工人唯一識別編號
2	標別	紀錄工人所屬標別
3	單位	紀錄工人所屬營造公司
4	姓名	紀錄工人姓名
5	工人照片	儲存工人彩色大頭照
6	職稱	紀錄工人職稱或工種
7	血型	紀錄工人血型（緊急情況使用）
8	身分國籍及移工資格	紀錄移工資格
9	投保確認	確認工人已投保勞工保險或職業災害保險
10	體檢資料	確認工人已辦理體檢資料據以調整工人施工項目

二、教育訓練及證照資料

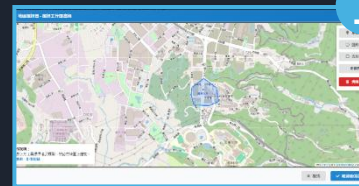
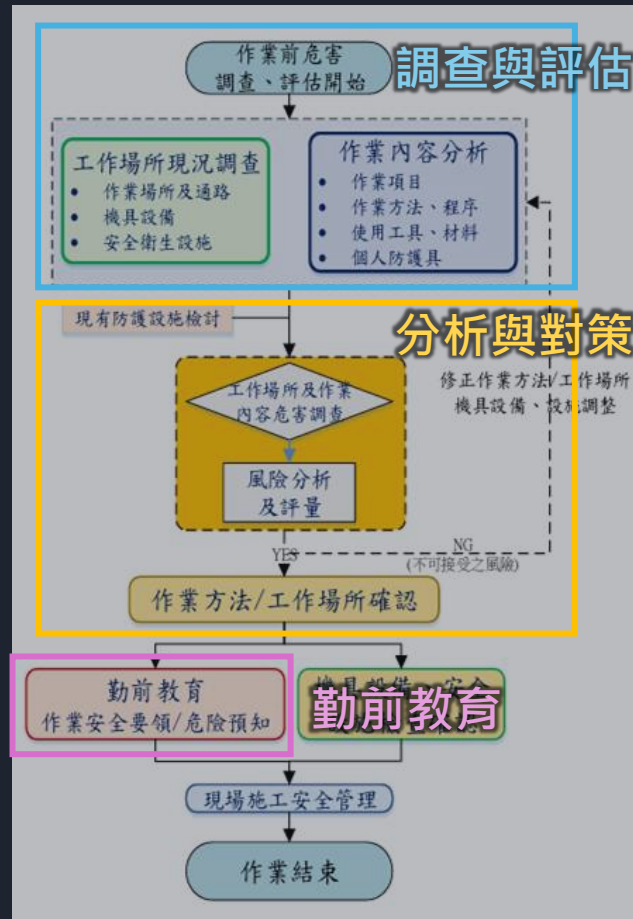
項次	需求項目名稱	需求說明
1	一般安衛教育訓練證明	新僱人員或在職勞工變更作業要完成6小時
2	在職安衛教育訓練證明	每2年6小時
3	職安卡	台灣職安卡或其他機關的職安教育訓練要求，可以折抵第1項
4	內政部國土署技術士證	主管機關為內政部國土署管轄之證照
5	勞動部職安署技術士證	主管機關為勞動部職安署管轄之證照

項次	需求項目名稱	需求說明
6	營造業職安衛業務主管受訓合格證明	職安教育訓練
7	營造作業主管受訓合格證明	職安教育訓練
8	有害作業主管受訓合格證明	職安教育訓練
9	特殊作業人員、危險性機械操作人員受訓合格證明	職安教育訓練
10	急救人員訓練	非醫護人員需接受16小時訓練，課程及時數依附表十三

Step 2、危害辨識及教材生成

114年2月職安署

《營建工程風險評估技術指引》(第三版)
作業前危害調查及勤前教育作業流程



地圖框選工作面



風險評估平台



施工通報



現場環景照片

現場調查的資料蒐集



AI 危害告知



勤前教育精進作為
沉浸式環景APP



中興風評資料庫

1. KM累積：職安署 31 本叢書
2. 資料庫：後端風險資料串聯

Step 2、危害辨識及教材生成

AI危害告知：作業前危害調查/評估暨勤前教育訓練紀錄表詳細說明

危害告知單撰寫平台 - 計畫: 6732D

目前標別: 第七標-機場捷運 A7 站地區區段徵收公共工程第七標廣場地下停車場工程

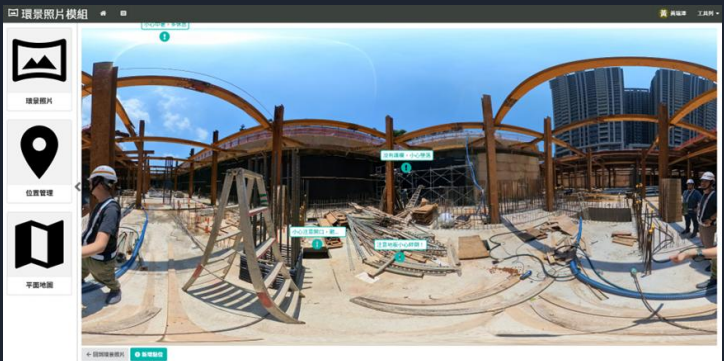
切換標別: 第七標-機場捷運 A7 站地區區段徵收公共工程第七標廣場地下停車場工程

篩選條件

共找到 3 筆資料

日期	分項工程	第一階作業	第二階作業	狀態	360 相片簡覽	已攝庫地項目	操作
2026-01-22	人行天橋工程	空機吊機、電機吊機組立	準備作業、組立作業	黃色		中、後視 (17)	回 詳情 新增 刪除
2026-01-22	地下停車場工程	軟管工程	油漆作業	黃色		中、後視 (17)	回 詳情 新增 刪除
2026-01-21	人行天橋工程	空機吊機、電機吊機組立	準備作業、組立作業	黃色		中、後視 (17)	回 詳情 新增 刪除

危害告知平台(列表)
單日單張表單介面
沉浸式教育平台



360 環景相片 & 風險評估表預覽

360環景相片

風險評估表預覽

作業前危害調查/評估暨勤前教育訓練紀錄表

施工通報自動帶入

AI生成(工程師確認生成結果)

簽名紀錄

介接門禁系統
人員資料(證照、職位)

QR CODE 電子簽名
(也可匯出Word檔紙本簽名)

作業前危害調查/評估暨勤前教育訓練紀錄表

Biểu mẫu ghi nhận điều tra/đánh giá nguy cơ trước khi thi công và huấn luyện an toàn trước ca làm việc

Formal Pre-Work Hazard Identification/Assessment and Pre-Job Safety Training Record

印尼文

越南文

英文

Word表單

Step 3、門禁管制與檢查



比對平台人員基本資料庫

乙太網路/Wifi/行動網路

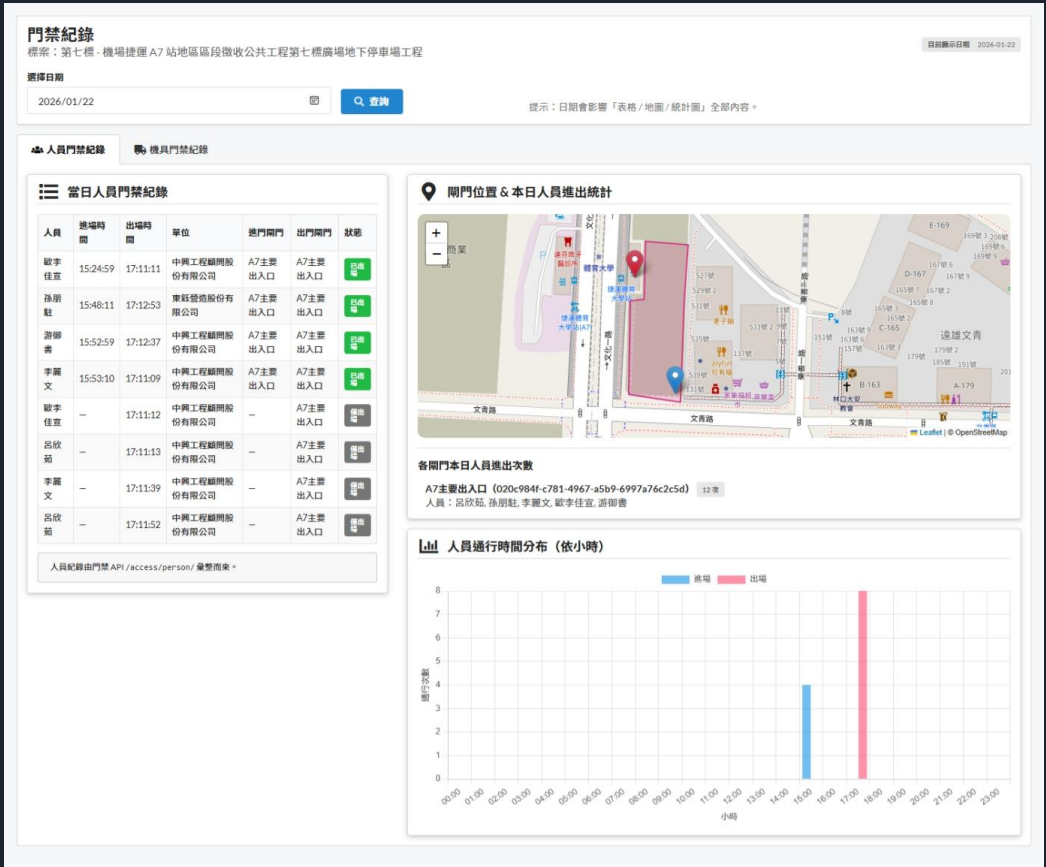


身份及防護具檢查



- 1. 為本團隊成員
- 2. 防護具穿戴合格

門桿管制



監造與業主智慧工地儀表板規劃及開發中

Step 3、門禁管制與檢查

門禁管制系統

危害告知系統



白名單設定

人員清單

人員編號	姓名	公司	職稱	權限
6732D-00001	劉德昌	中興工程股份有限公司	機電施工人員	機電設備
6732D-00002	劉德昌	中興工程股份有限公司	機電施工人員	機電設備
6732D-00003	陳冠廷	中興工程股份有限公司	品管工程師	品管設備
6732D-00004	陳冠廷	中興工程股份有限公司	品管工程師	品管設備
6732D-00005	陳冠廷	中興工程股份有限公司	品管工程師	品管設備
6732D-00006	陳冠廷	中興工程股份有限公司	品管工程師	品管設備
6732D-00007	陳冠廷	中興工程股份有限公司	品管工程師	品管設備
6732D-00008	陳冠廷	中興工程股份有限公司	品管工程師	品管設備
6732D-00009	陳冠廷	中興工程股份有限公司	品管工程師	品管設備
6732D-00010	陳冠廷	中興工程股份有限公司	品管工程師	品管設備
6732D-00011	陳冠廷	中興工程股份有限公司	品管工程師	品管設備
6732D-00012	陳冠廷	中興工程股份有限公司	品管工程師	品管設備
6732D-00013	陳冠廷	中興工程股份有限公司	品管工程師	品管設備
6732D-00014	陳冠廷	中興工程股份有限公司	品管工程師	品管設備
6732D-00015	陳冠廷	中興工程股份有限公司	品管工程師	品管設備
6732D-00016	陳冠廷	中興工程股份有限公司	品管工程師	品管設備
6732D-00017	陳冠廷	中興工程股份有限公司	品管工程師	品管設備
6732D-00018	陳冠廷	中興工程股份有限公司	品管工程師	品管設備
6732D-00019	陳冠廷	中興工程股份有限公司	品管工程師	品管設備
6732D-00020	陳冠廷	中興工程股份有限公司	品管工程師	品管設備



NFC門禁卡感應



NFC 開門感應

工程：機場捷運 A7 站地區區段徵收公共工程第七標廣場地下停車場工程

選擇開門：A7-GATE01 A7主要出入口

通行方向：出場

狀態：寫入成功：李麗文 (6732D-S0003)

開始掃描

卡片 UUID：1631c520d523498594a96ff2c6ff607d

卡片姓名：李麗文

請使用支援 Web NFC 的手機瀏覽器 (Android Chrome) 操作。



進入門禁系統

當日人員門禁紀錄

人員	進場時間	出場時間	單位	進門開門	出門開門	狀態
歐李佳宜	15:24:59	17:11:11	中興工程股份有限公司	A7主要出入口	A7主要出入口	已出
孫麗廷	15:48:11	17:12:53	中興工程股份有限公司	A7主要出入口	A7主要出入口	已出
謝淑芬	15:52:59	17:12:37	中興工程股份有限公司	A7主要出入口	A7主要出入口	已出
李麗文	15:53:10	17:11:09	中興工程股份有限公司	A7主要出入口	A7主要出入口	已出
歐李佳宜	-	17:11:12	中興工程股份有限公司	-	A7主要出入口	已出
呂欣茹	-	17:11:13	中興工程股份有限公司	-	A7主要出入口	已出
李麗文	-	17:11:39	中興工程股份有限公司	-	A7主要出入口	已出
呂欣茹	-	17:11:52	中興工程股份有限公司	-	A7主要出入口	已出

人員紀錄由門禁 API / access/person/ 彙整而來。



本日進場人員危害告知簽名



掃描閱讀危害告知單

線上簽名 QRCode (免登入)

其他人可掃描 QRCode 進入此張危害告知單的簽名頁。

網址：<https://cmservice.slnotech.com.tw/HN/6732D/503360dd-e4db-44e6-a092-34a5049b0f8/1c5dc54d-d209-4132-b652-e06ea125b2b/sign/>

開始分頁簽名

危害告知單

工程：機場捷運 A7 站地區區段徵收公共工程第七標廣場地下停車場工程

表單：1c5dc54d-d209-4132-b652-e06ea125b2b

工程名稱：機場捷運 A7 站地區區段徵收公共工程第七標廣場地下停車場工程

分項工程：人行天橋工程

第一階作業：空橋鋼構、電梯鋼構組立

第二階作業：準備作業、組立作業

日期：2026-01-22

人員查詢與簽名

員工編號 (優先)：例如：A12345

或輸入姓名搜尋 (選擇下拉)：李 搜尋

6732D-S0007 - 歐李佳宜

已選：6732D-S0007 / 歐李佳宜 | 職位：工程師 | 權限：-

簽名 (請用手指簽)

清除 送出

送出後會顯示「已簽名完成」，並同步回危害告知單的作業人員簽名區。



危害告知單簽名串聯進出人員

作業人員簽名

姓名	職位
李麗文 (6732D-S0003)	機安人員
謝淑芬 (6732D-S0001)	監工主任
孫麗廷 (6732D-C0011)	現場工程師

Step 4、勤前教育

門禁紀錄匯給危害告知名單

危害告知與簽名

沉浸式互動教材

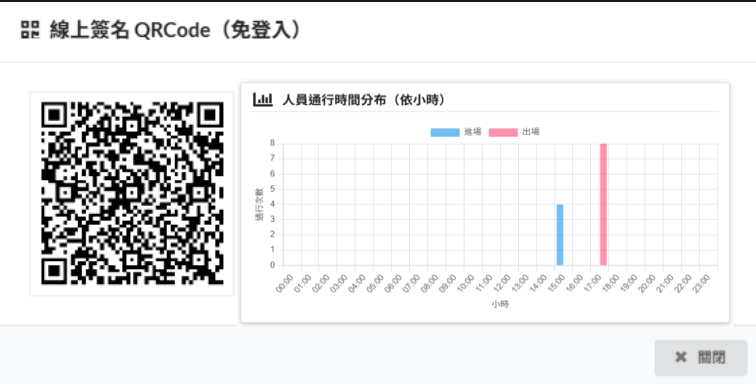
人員門禁紀錄

機具門禁紀錄

當日人員門禁紀錄

人員	進場時間	出場時間	單位	進門開門	出門開門	狀態
歐李佳宜	15:24:59	17:11:11	中興工程顧問股份有限公司	A7主要出入口	A7主要出入口	已出場
孫朋駐	15:48:11	17:12:53	東鈺營造股份有限公司	A7主要出入口	A7主要出入口	已出場
游御書	15:52:59	17:12:37	中興工程顧問股份有限公司	A7主要出入口	A7主要出入口	已出場
李麗文	15:53:10	17:11:09	中興工程顧問股份有限公司	A7主要出入口	A7主要出入口	已出場
歐李佳宜	-	17:11:12	中興工程顧問股份有限公司	-	A7主要出入口	僅出場
呂欣茹	-	17:11:13	中興工程顧問股份有限公司	-	A7主要出入口	僅出場
李麗文	-	17:11:39	中興工程顧問股份有限公司	-	A7主要出入口	僅出場
呂欣茹	-	17:11:52	中興工程顧問股份有限公司	-	A7主要出入口	僅出場

人員紀錄由門禁 API /access/person/ 彙整而來。



簽名	職位	相關證照
李麗文 (6732D-S0003) 簽名時間: Jan. 23, 2026, 3:19 p.m.	職安人員	-
游御書 (6732D-S0001) 簽名時間: Jan. 22, 2026, 3:55 p.m.	監造主任	-
孫朋駐 (6732D-C0011) 簽名時間: Jan. 22, 2026, 3:51 p.m.	現場工程師	-
歐李佳宜 (6732D-S0007) 簽名時間: Jan. 22, 2026, 3:26 p.m.	工程師	-

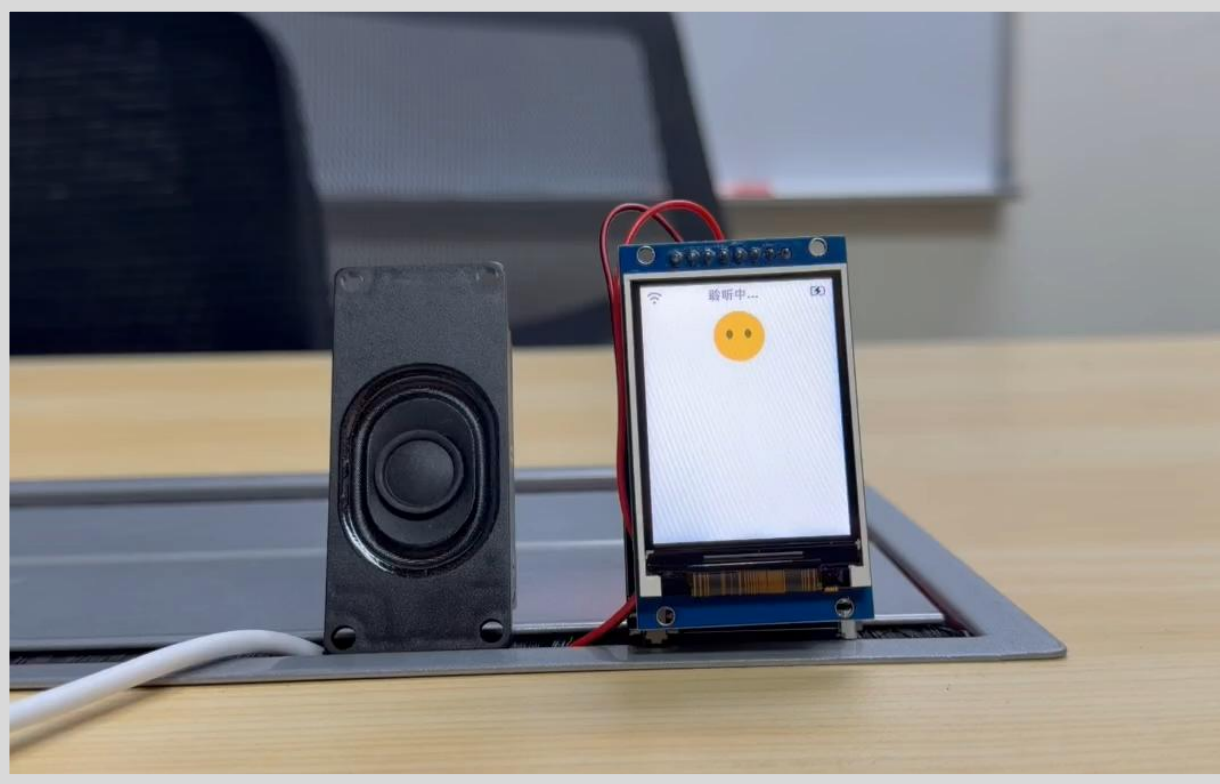
有【進場】有【告知】

平台簽名畫面

Step 4、勤前教育

危害告知資料庫延伸應用

語音機器人



- 建置「現場問答式知識庫」
- 語音危害宣導與告知
- 於長官督導時輔助執行危害告知
- 結合攝影機與影像辨識技術，進行現場危害輔助識別

輸入資料:危害告知平台產出之危害告知單

AI主機核心流程：危害告知表單生成

危害告知單生成 - 本次已完成地端AI建置

更多感知場景應用

數據索引階段



資料清洗與結構化
(解析OCR、表格還原、條
文拆解條號、章節、)

去重 + 父子文檔 +
Chunking

向量化 (Embedding)

向量資料庫
(Vector Database)

管理者維運 - 工安知識庫：

1. 施工安全31本叢書
2. 職安衛相關法規
3. 風險評估資料庫
4. 勞工安全作業要領

檢索生成階段



a風評資料擷取

b視覺模型
(Vision LLM)

問題組合與結構化
(Query Rewrite)

向量檢索
(Vector Retrieval)

Top-K

Re-ranking

生成回答
(Generation AI)

確認性對抗

使用者 - 問題：

1. a施工通報
2. b環景平台照片

資料庫
(Database)

人工檢查

匯出Word成果



危害告知單

- ← 施工通報
- ← 即時畫面輸入
- ← 語音提問
- ← Web/IoT API
- GIS
- 多語言輸出
- 虛實整合(QR/NFC)

第四章：功能驗證與測試回饋

功能驗證與測試影片

作業前危害調查/評估暨動前檢核

localhost:8000/HN/6732D/903360dd-e4db-44e6-a092-34a9049bbfd8/1cbdc54d-d209-4132-b652-ef06ea125b2b/index/

工程名稱: 機場捷運A7站地區區段徵收公共工程第七標圍場地下停車場工程

分項工程: 人行天橋工程

第一階作業: 空橋鋼構、電梯鋼構組立

第二階作業: 準備作業、組立作業

日期: 2026-01-22

調查內容	潛在危害狀況	修正後安全作業要領
一、作業環境		
熱危害	與高溫、低溫之接觸(中壓或熱發熱)	
二、機具設備		
電線接合: 進行鋼件連接接合; 電焊機	擊電(帶電或接觸帶電部分)	
三、現有防護設施		
安全吊鉤		

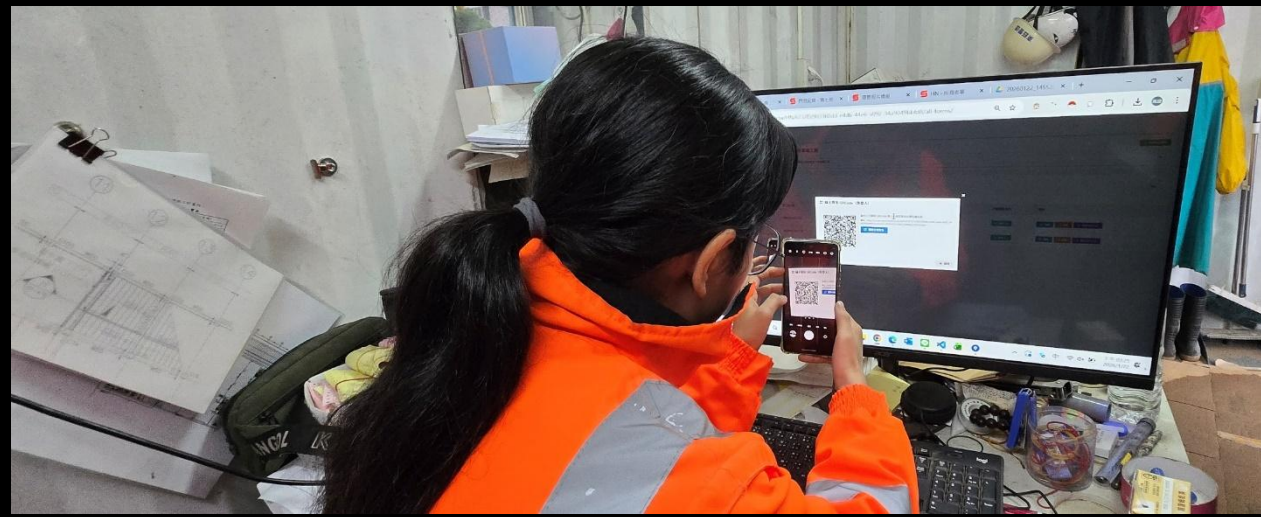
危害告知單AI

工程師編輯確認之後，接續生成相關危害說明資料

影片連結: https://advertise.sinotech.com.tw/SinoStar_HazardNotifyAI

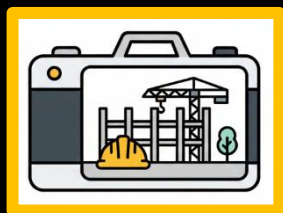
現場測試回饋

1. 危害告知能直接與風險評估連動，讓風險評估量表能有效告知施工人員可能發生的危害風險。
2. 操作上視覺上明確清晰，使用系統上簡便，以後若要交由施工廠商執行上不會太過困難。
3. 將危害告知直接以即時化資訊呈現，避免施工廠商以偷懶隨便的方式執行危害告知。
4. 進出門禁簽到時程與危害告知連動，能有效確實管制控管人員進出工地並即時告知危害風險，極為適合侷限空間之管制。
5. 透過系統協助告知單填寫及彙整，現場告知勞工危害更便利，透過門禁機制管制進出人員零時差，即時確認是否都告知到，一目了然



第五章：未來展望

傳統 OCR(YOLO) x 生成式 VLM 的超越



YOLO



VLM



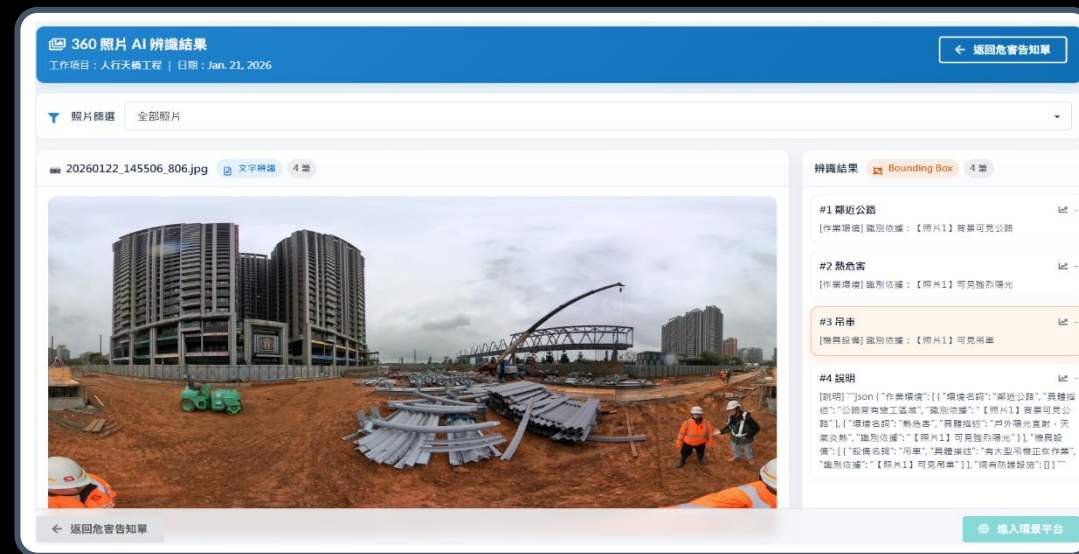
每日/每周
海量施工照片



A. CV快速標定



B. VLM語意推理



CV :

梯子(Confidence: 0.98)

水窪(Confidence: 0.92)



VLM :

梯子+水窪

- 風險描述：梯子底座直接接觸積水區域。
- 物理風險：摩擦力降低，具備嚴重滑移與高處墜落風險。
- 建議措施：應移開梯子並清理積水，或更換具備防滑基座的設備。

時空風控閉環：施工排程的事前預警 × GIS 熱區落點

📅 下周預訂工項安排		🔴 AI x GIS風險熱區預測	
週一	A 區 / 基礎澆築	⚠️	高風險項目 下周三B區將進行「鋼構吊裝」，依風險熱區評估所示，屬於 高度風險 區！ 法定防護措施 - 吊鉤具有防滑舌片 - 掛鉤完成前鋼索不得揚升。
週二	C 區 / 材料進場		
週三	B 區 / 鋼構吊裝		
週四	D 區 / 品質查驗		



價值

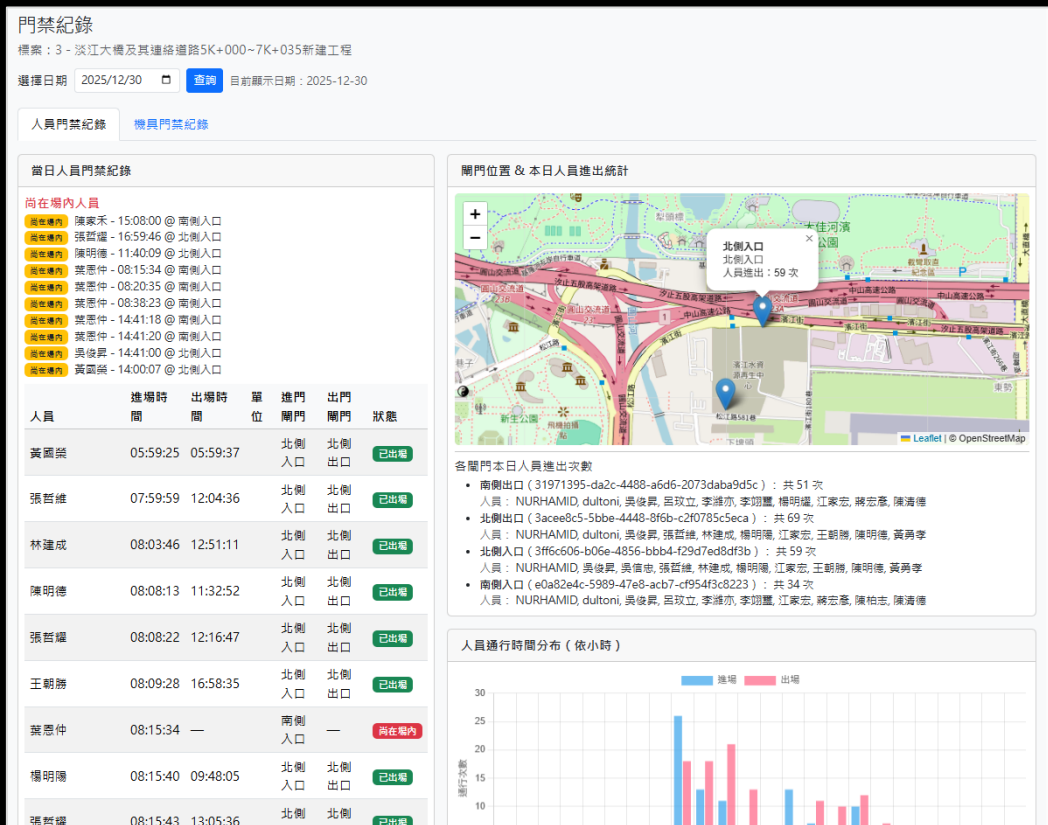
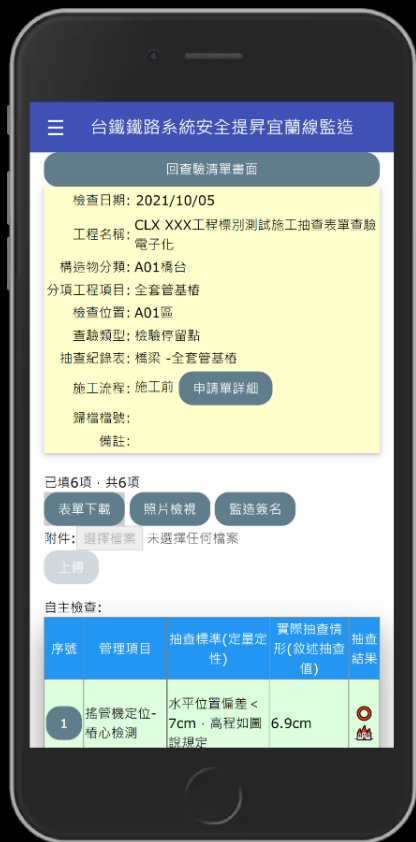
- 事前風險預警（不是事後檢討）
- 空間熱點一眼辨識
- 風險資料可追溯、可管理

圖資技術方案：

- Google Maps
- 其他(設計圖、航測圖、衛星圖)

網頁GIS開源方案：

- deck.gl (MIT license)
- kepler.gl (MIT license)



MEDIUM RISK

匯出 PDF 報告

Scene Description

工地現場為道路施工區域，主要作業類型為道路開挖及相關工程。現場可見一名穿著紅色防風外套、白色安全帽、安全背心及深色長褲的工程人員（依據YOLO偵測結果，其穿戴安全帽及安全背心），並有大型機具：挖掘機（excavator）及推土機（bulldozer）等。現場設有綠色圍欄、橙色交通錐及路障（黑黃相間欄杆），圍欄上貼有藍白圖案的保護貼紙。背景可見樹木、電力設備及居民建築物。根據YOLO結果，有5處標註為bulldozer，但實際影像中僅能辨識到推土機的局

人機協作

資訊介接

AI 識別

& HUMAN IN THE LOOP

判斷負荷可以由系統支援，但「人」仍是風險治理(制度)的核心

因為風險發生時，不是系統負責，是人得承擔、人要負責。